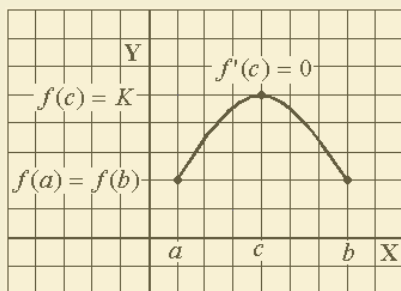


10-Aplicación de derivadas

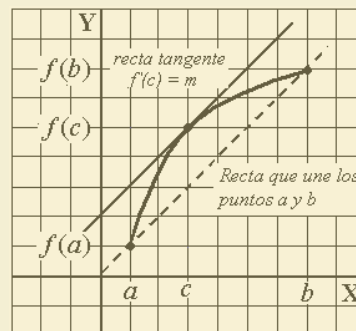
Teorema de Rolle

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y además, $f(a) = f(b)$, entonces existe, al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.



Teorema del Valor Medio o de Lagrange

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) , entonces existe, al menos, un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.



Teorema de Cauchy

Dadas dos funciones f y g continua en un intervalo $[a, b]$ y derivables en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y además, $g(a) \neq g(b)$, y $g'(x_0) \neq 0$ para todo $x_0 \in (a, b)$ entonces existe un punto $c \in (a, b)$, tal que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Regla de L'Hopital

Dadas dos funciones f y g continua en un intervalo $[a, b]$ y derivables en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) , para cualquier $x_0 \in (a, b)$ tales que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad (\text{ó también } x_0 = \pm\infty).$$

$$\text{Si } \begin{cases} f(x_0) = g(x_0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Indeterminaciones del tipo $0 \cdot \infty$

Se aplica el inverso del inverso a la parte entera.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \ln x) = 0 \cdot \infty = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{1/x} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{L'Hopital} \rightarrow$$

Indeterminaciones del tipo $\infty - \infty$

Transformamos la expresión a común denominador

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\tan x} - \frac{1}{x} \right) = \infty - \infty = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x \tan x} = \frac{0}{0} \xrightarrow{L'Hopital} \rightarrow$$

Indeterminaciones del tipo 1^∞ , ∞^0 , 0^0

Aplicamos logaritmos a ambos miembros.

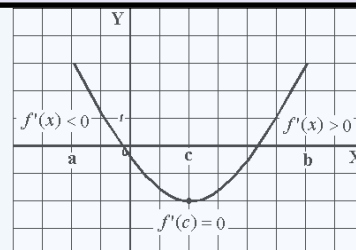
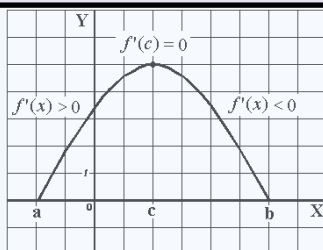
$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\sin x} = 0^0$$

$$\ln P = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [\sin x \cdot \ln(\sin x)] = 0 \cdot (-\infty) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{\sin x}} = \frac{-\infty}{\infty} \xrightarrow{L'Hopital} \rightarrow = l \Rightarrow P = e^l$$

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.



Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

- 1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.
- 2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x)=0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .
- 3º.- Se calcula los valores $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

Derivadas aplicadas a las funciones

Puntos De inflexión y curvaturas:

Concavidad hacia abajo, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por encima de la curva.

$$\text{Si } f''(x) < 0$$

Concavidad hacia arriba, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por debajo de la curva.

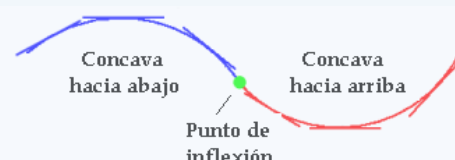
$$\text{Si } f''(x) > 0$$

Punto de inflexión, cuando hay un cambio de curvatura o concavidad.

$$\text{Si } f''(c) = 0 \text{ y } f'''(c) \neq 0$$

Si $f'''(c) = 0$, se debe sustituir c en la sucesivas derivadas hasta que sea distinto de cero, teniendo en cuenta:

- Si la derivada es impar, se trata de un punto de inflexión.
- Si la derivada es par, no se trata de un punto de inflexión.



Gráfica de una función

$$\text{Estudiamos la función } f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 9}$$

Para el estudio de cualquier función se dan los siguientes pasos:

1 Dominio: Conjunto de valores de "x" para los cuales la función tiene un valor. Aplicamos nuestros conocimientos de los distintos tipos de funciones: polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas:

En el caso que nos ocupa es racional y por tanto el dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador.

$$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3 \text{ por tanto, el DOMINIO} = \mathbb{R} - \{-3, +3\}.$$

2 Continuidad y derivabilidad:

Una función es continua en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Una función es derivable en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple $f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$

En la función que nos ocupa, es continua y derivable en todos los puntos salvo en la discontinuidad $(-2 \text{ y } +2)$.

3 Simetría: **Simétricas Par** cuando $f(-x) = f(x)$ y **Simetría Impar** cuando $-f(-x) = f(x)$

En nuestro caso tenemos

$$f(-x) = \frac{2(-x)^3}{(-x)^2 - 9} = \frac{-2x^3}{x^2 - 9} \text{ y } -f(-x) = -\left(\frac{-2x^3}{x^2 - 9}\right) = \frac{2x^3}{x^2 - 9} \text{ Es impar.}$$

4 Periodicidad: Una función es periódica cuando $f(x + T) = f(x)$

Nuestra función no es periódica.

5 Puntos de corte con los ejes: Coordenadas en donde la función corta al eje de abscisas y al de ordenadas.

Eje Y $\Rightarrow x = 0$

$$y = \frac{2 \cdot 0^3}{0^2 - 9} = \frac{0}{-9} = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

Eje X $\Rightarrow y = 0$

$$0 = \frac{2 \cdot x^3}{x^2 - 9} \Rightarrow 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

6 Asíntotas: Hay que buscar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay.

Verticales

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 3} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \infty$$

$$x = 3 \text{ y } x = -3$$

Horizontales

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \infty$$

No hay asíntotas horizontales

Oblicuas

$$y = mx + n$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^3 - 9x} = 2$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^3}{x^2 - 9} - 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{18x}{x^2 - 4} = 0$$

$$y = 2x$$

7 Puntos singulares y crecimiento: Se marcan en la recta real los valores que anulan la primera derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su crecimiento y se calcula los máximos y mínimos

$$f'(x) = \frac{6x^2(x^2 - 9) - 2x \cdot 2x^3}{(x^2 - 9)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x^4 - 54x^2}{(x^2 - 9)^2} = 0 \Rightarrow 2x^4 - 54x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2(x^2 - 27) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 3\sqrt{3} \end{cases}$$

	$-\infty$	$-3\sqrt{3}$	-3	0	3	$3\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	-	-	-	+
$f(x)$		Creciente	Decreciente	Decreciente	Decreciente	Decreciente	Creciente

Máximo:

Para $x = -3\sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{2(-3\sqrt{3})^3}{(3\sqrt{3})^2 - 9} = -9\sqrt{3}$, por tanto, tiene un máximo relativo en $(-3\sqrt{3}, -9\sqrt{3})$

Mínimo:

Para $x = 3\sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{2(3\sqrt{3})^3}{(3\sqrt{3})^2 - 9} = 9\sqrt{3}$, por tanto, tiene un mínimo relativo en $(3\sqrt{3}, 9\sqrt{3})$

Como para $x = 0$ no hay cambio de crecimiento es un posible punto de inflexión.

8 Puntos de inflexión y concavidad: Se marcan en la recta real los valores que anulan la segunda derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su concavidad y se calcula los posibles puntos de inflexión.

$$f''(x) = \frac{(8x^3 - 108x)(x^2 - 9)^2 - 2(x^2 - 9) \cdot 2x \cdot (2x^4 - 54x^2)}{(x^2 - 9)^4} = \frac{252x^3 + 972x}{(x^2 - 9)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{252x^3 + 972x}{(x^2 - 9)^3} = 0 \Rightarrow x(252x^2 + 972) = 0 \Rightarrow x = 0$$

	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f''(x)$		-	+	-	+
$f(x)$		$\cap$ Cóncava hacia abajo	$\cup$ Cóncava hacia arriba	$\cap$ Cóncava hacia abajo	$\cup$ Cóncava hacia arriba

9 Gráfica

